

■ Lab 4 — Terraform Core Behaviour & Remote State

■ Objectifs du Lab

À la fin de ce lab, vous aurez :

- Créé votre **bucket S3 personnel** pour stocker votre state Terraform
- Configuré un **backend distant S3** avec locking natif (`use_lockfile = true`)
- Compris le comportement de Terraform face à des **modifications hors Terraform**
- Compris le comportement face à des **modifications dans le code Terraform**

■ Partie A — Bootstrap : Créer votre bucket S3

■■ Cette partie se fait ****une seule fois**** — le bucket sera réutilisé pour tous les labs suivants (Lab 4 à Lab 14).

Étape A1 — Préparer le dossier bootstrap

```
cd labs/lab4-state
mkdir bootstrap && cd bootstrap
```

Étape A2 — Créer le bucket S3

```
# Remplacez <votre-prenom> par votre prénom en minuscules sans accent
USERNAME=<votre-prenom>
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
BUCKET_NAME="tf-training-${USERNAME}-${ACCOUNT_ID}"

echo "Bucket : $BUCKET_NAME"
```

```
# Créer le bucket
aws s3api create-bucket \
  --bucket $BUCKET_NAME \
  --region eu-west-1 \
  --create-bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1
```

```
# Activer le versioning (permet de récupérer un state précédent)
aws s3api put-bucket-versioning \
  --bucket $BUCKET_NAME \
  --versioning-configuration Status=Enabled
```

```
# Bloquer l'accès public
aws s3api put-public-access-block \
  --bucket $BUCKET_NAME \
  --public-access-block-configuration \
    BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=true
```

```
# Vérifier que le bucket est créé
aws s3 ls | grep $BUCKET_NAME
```

■ Le nom du bucket suit le format `tf-training--`` — il est **unique** par participant et par compte AWS.

Étape A3 — Sauvegarder le nom du bucket

```
# Notez votre bucket name – vous en aurez besoin dans tous les labs suivants
echo "Mon bucket S3 : $BUCKET_NAME" >> $HOME/tf-training-info.txt
cat $HOME/tf-training-info.txt
```

■ Partie B — Configurer le Backend S3

Étape B1 — Retourner dans le dossier du lab

```
cd ..
# Vous êtes dans labs/lab4-state
```

Étape B2 — Créer les fichiers

```
lab4-state/
■■■ bootstrap/      ← déjà fait
■■■ versions.tf
■■■ variables.tf
■■■ main.tf
■■■ outputs.tf
```

`versions.tf`

```
terraform {
  required_version = ">= 1.15.0"

  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }

  backend "s3" {
    region      = "eu-west-1"
    use_lockfile = true
    encrypt     = true
  }
}

provider "aws" {
  region = "eu-west-1"
}
```

■ Le bloc `backend "s3"` est volontairement **incomplet** — le `bucket` et la `key` seront passés au `terraform init` via `-backend-config` pour éviter de hardcoder le nom du bucket dans le code.

■ **`use_lockfile = true`** — disponible depuis Terraform 1.11. Permet le locking du state directement sur S3 **sans DynamoDB**. Un fichier `.tflock` est créé dans le bucket pendant les opérations.

`variables.tf`

```
variable "username" {
  description = "Votre prenom - permet de differencier les ressources entre participants"
  type        = string
}
```

`main.tf`

```
resource "aws_security_group" "lab4_sg" {
  name          = "lab4-sg-${var.username}"
  description    = "Security group Lab 4 - ${var.username}"

  tags = {
    Name     = "lab4-sg-${var.username}"
    Lab      = "lab4"
    Username = var.username
  }
}

resource "aws_instance" "lab4_instance" {
  ami          = "ami-0694d931cee176e7d"
  instance_type = "t2.micro"
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.lab4_sg.id]

  tags = {
    Name     = "lab4-instance-${var.username}"
    Lab      = "lab4"
    Username = var.username
  }
}
```

`outputs.tf`

```
output "instance_id" {
  description = "ID de l'instance EC2"
  value       = aws_instance.lab4_instance.id
}

output "security_group_id" {
  description = "ID du Security Group"
  value       = aws_security_group.lab4_sg.id
}
```

■ Partie C — Initialiser avec le Backend S3

Étape C1 — terraform init avec backend-config

```
# Remplacez <votre-prenom> et <account-id> par vos valeurs
terraform init \
  -backend-config="bucket=tf-training-<votre-prenom>-<account-id>" \
  -backend-config="key=lab4/terraform.tfstate"
```

Résultat attendu :

```
Initializing the backend...  
Successfully configured the backend "s3"!
```

■ Le state sera stocké dans S3 à l'adresse :

```
`s3://tf-training--/lab4/terraform.tfstate`
```

Étape C2 — Vérifier la configuration du backend

```
terraform init -reconfigure \  
-backend-config="bucket=tf-training-<votre-prenom>-<account-id>" \  
-backend-config="key=lab4/terraform.tfstate"
```

Étape C3 — Déployer

```
terraform apply -var="username=<votre-prenom>"
```

Tapez **yes** pour confirmer.

Étape C4 — Vérifier que le state est dans S3

```
aws s3 ls s3://tf-training-<votre-prenom>-<account-id>/lab4/
```

Résultat attendu :

```
terraform.tfstate
```

■ Partie D — Modifier une ressource hors Terraform

Étape D1 — Modifier un tag depuis la console AWS

```
INSTANCE_ID=$(terraform output -raw instance_id)  
  
# Ajouter un tag manuellement (hors Terraform)  
aws ec2 create-tags \  
--resources $INSTANCE_ID \  
--tags Key=ModifiedOutside,Value=true
```

Étape D2 — Observer le comportement de Terraform

```
terraform plan -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Terraform détecte que la ressource a été modifiée hors de son contrôle et propose de **remettre** la configuration au **desired state**.

Étape D3 — Refresh du state

```
terraform refresh -var="username=<votre-prenom>"
```

```
# Vérifier que le state a capturé le tag
terraform state show aws_instance.lab4_instance | grep ModifiedOutside
```

■ Partie E — Modifier dans le code Terraform

Étape E1 — Changer le type d'instance dans main.tf

Dans `main.tf`, modifiez :

```
resource "aws_instance" "lab4_instance" {
  ...
  instance_type = "t2.small" # ← changer t2.micro en t2.small
  ...
}
```

Étape E2 — Observer le plan

```
terraform plan -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Terraform affiche qu'il va **modifier** l'instance (~) pour changer le type. C'est la différence entre **desired state** (code) et **current state** (AWS).

Étape E3 — Annuler la modification

Remettez `t2.micro` dans `main.tf` avant de continuer.

```
terraform plan -var="username=<votre-prenom>"
```

Résultat attendu : `No changes. Infrastructure is up-to-date.`

■ Partie F — Tester le locking S3

Ouvrez **deux terminaux** simultanément dans le même dossier.

- **Terminal 1** : `terraform apply -var="username="`
- **Terminal 2** : `terraform apply -var="username="` immédiatement après

Le Terminal 2 affiche :

```
Error: Error acquiring the state lock
```

■ Le fichier `.tflock` créé par `use_lockfile = true` empêche deux opérations simultanées sur le même state.

Vérifiez le fichier de lock dans S3 :

```
aws s3 ls s3://tf-training-<votre-prenom>-<account-id>/lab4/
```

■ Partie G — Nettoyage

```
terraform destroy -var="username=<votre-prenom>"
```

■■ Ne supprimez ****pas**** votre bucket S3 — il sera réutilisé dans tous les labs suivants !

■ Validation du Lab

#	Critère	Validé
1	Bucket S3 <code>tf-training--</code> créé	■
2	<code>terraform init -backend-config</code> réussi	■
3	State visible dans S3 après <code>terraform apply</code>	■
4	<code>terraform plan</code> détecte la modification hors Terraform	■
5	<code>terraform refresh</code> capture le tag ajouté manuellement	■

#	Critère	Validé
6	`terraform plan` détecte le changement `t2.small`	■
7	Locking S3 bloque le 2ème `apply` simultané	■
8	`terraform destroy` supprime les ressources AWS	■
9	Bucket S3 conservé pour les labs suivants	■

■ ■ Résolution des problèmes courants

Problème	Cause	Solution
`BucketAlreadyExists`	Nom de bucket déjà pris	Vérifier que le nom inclut bien votre prénom et account-id
`Backend init error`	Bucket ou key incorrects	Vérifier les valeurs `-backend-config`
`Error acquiring state lock`	Lock non libéré	`terraform force-unlock`
`NoSuchBucket`	Bucket non créé	Relancer les commandes de bootstrap
`use_lockfile not supported`	Version Terraform < 1.11	Vérifier `terraform version`

■ ****Fin du Lab 4 — Votre remote state S3 est configuré pour toute la formation !****

*Le Lab 5 introduit les ****outputs**** et les ****variables**** pour rendre votre code dynamique.*